

Ley de Coulomb

Un globo frotado se pega a la pared y una peineta levanta papelitos. La fuerza eléctrica mantiene unidos los átomos y es enormemente más intensa que la gravedad. La ley de Coulomb, parecida a la de Newton, dice exactamente cuánto vale.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Describir la carga eléctrica y sus propiedades.
2. Explicar las formas de electrizar un cuerpo.
3. Aplicar la ley de Coulomb.
4. Sumar fuerzas eléctricas de varias cargas.
5. Encontrar puntos de equilibrio entre cargas.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 La carga eléctrica

- Hay dos tipos: **positiva** y **negativa**. Cargas iguales se repelen; opuestas se atraen.
- Está **cuantizada**: toda carga es un múltiplo de $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ (la del protón; el electrón tiene $-e$).
- Se **conserva**: no se crea ni se destruye, solo pasa de un cuerpo a otro (casi siempre, son electrones los que se mueven).

La unidad es el coulomb (C), muy grande; en problemas se usan microcoulombs ($1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$) y nanocoulombs (10^{-9} C).

1

EJEMPLO RESUELTO

¿Cuántos electrones de más tiene un cuerpo con carga de $-1 \mu\text{C}$?

$$n = \frac{1 \times 10^{-6}}{1.6 \times 10^{-19}} = 6.25 \times 10^{12} \text{ electrones}$$

02 Conductores y electrización

En los **conductores** (metales) hay electrones libres que se mueven con facilidad; en los **aislantes** (plástico, vidrio, hule) las cargas se quedan donde se ponen.

FORMA	QUÉ PASA
Frotamiento	Un material le arranca electrones al otro: quedan con cargas opuestas.
Contacto	Al tocar un cuerpo cargado, la carga se reparte. Dos esferas conductoras iguales quedan con la mitad de la suma cada una.
Inducción	Sin tocar: acercar una carga separa las cargas de un conductor; si se conecta a tierra y luego se separa, queda cargado con signo opuesto.

El globo frotado se pega a la pared por **polarización**: atrae las cargas opuestas de las moléculas de la pared hacia la superficie.

03 Ley de Coulomb

LEY DE COULOMB

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \quad k = 8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$$

La fuerza entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Actúa a lo largo de la recta que las une: repulsión si tienen el mismo signo, atracción si son opuestas.

2

EJEMPLO RESUELTO

¿Con qué fuerza se atraen una carga de $2 \mu\text{C}$ y una de $-3 \mu\text{C}$ separadas 5 cm?

$$F = \frac{(8.99 \times 10^9)(2 \times 10^{-6})(3 \times 10^{-6})}{(0.05)^2} \approx 21.6 \text{ N}$$

Unos 2 kg de peso, con cargas diminutas: la fuerza eléctrica es enorme.

ELÉCTRICA CONTRA GRAVITATORIA

En un átomo de hidrógeno ($r = 5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$) el protón atrae al electrón con $8.2 \times 10^{-8} \text{ N}$ por fuerza eléctrica y con $3.6 \times 10^{-47} \text{ N}$ por gravedad: unas 10^{39} veces menos. En el mundo atómico, la gravedad no cuenta.

04 Varias cargas

La fuerza sobre una carga es la **suma vectorial** de las fuerzas que le hace cada una de las otras (principio de superposición). Calcula cada magnitud con Coulomb, decide su dirección con los signos y suma por componentes.

3

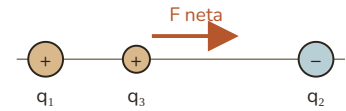
EJEMPLO RESUELTO

Sobre una línea hay $q_1 = +2 \mu\text{C}$ en $x = 0$, $q_3 = +1 \mu\text{C}$ en $x = 0.1 \text{ m}$ y $q_2 = -3 \mu\text{C}$ en $x = 0.3 \text{ m}$. ¿Qué fuerza neta siente q_3 ?

q_1 la repele (hacia la derecha): $F_{13} = \frac{k(2 \times 10^{-6})(10^{-6})}{0.1^2} \approx 1.80 \text{ N}$.

q_2 la atrae (también hacia la derecha): $F_{23} = \frac{k(3 \times 10^{-6})(10^{-6})}{0.2^2} \approx 0.67 \text{ N}$.

Neta: $\approx 2.47 \text{ N}$ hacia la derecha.



Las dos fuerzas sobre q_3 apuntan a la derecha.

05

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
Usar μC sin convertir	$\times 10^{-6}$	k está en unidades SI.
r en centímetros	En metros	$5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$.
Olvidar elevar r al cuadrado	r^2	Es inverso del cuadrado.
Sumar fuerzas como números con signo de la carga	Decidir la dirección con un dibujo	El signo de $q_1 q_2$ no dice hacia dónde en el eje.
Al tocarse, cada esfera conserva su carga	Se reparte la suma	Si son iguales, mitad y mitad.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$q = ne$$

La carga se conserva

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

$$k = 8.99 \times 10^9$$

Iguales se repelen

$$\text{Contacto: } \frac{q_1 + q_2}{2} \text{ c/u}$$

Superposición: suma vectorial

$$1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$$

06 Ejercicios

Usa $k = 8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ y $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Carga

- 1 ¿Cuántos electrones de más tiene un cuerpo con $-8 \mu\text{C}$?
- 2 Dos esferas metálicas iguales, con $+5 \mu\text{C}$ y $-1 \mu\text{C}$, se tocan y se separan. ¿Qué carga queda en cada una?

B. Dos cargas

- 3 ¿Qué fuerza hay entre dos cargas de $5 \mu\text{C}$ separadas 10 cm? ¿Atracción o repulsión?
- 4 ¿Y entre $4 \mu\text{C}$ y $-6 \mu\text{C}$ a 3 cm?
- 5 ¿Qué pasa con la fuerza si la distancia se duplica? ¿Y si se duplican las dos cargas?
- 6 Dos cargas iguales de $1 \mu\text{C}$ se repelen con 0.9 N. ¿A qué distancia están?

C. Varias cargas

- 7 $q_1 = +4 \mu\text{C}$ está en $x = 0$ y $q_2 = +1 \mu\text{C}$ en $x = 0.3 \text{ m}$. ¿En qué punto entre ellas una tercera carga no sentiría fuerza neta?
- 8 Hay $+3 \mu\text{C}$ en el origen, $+3 \mu\text{C}$ en $(0.3, 0) \text{ m}$ y $+1 \mu\text{C}$ en $(0, 0.4) \text{ m}$. Encuentra la fuerza neta sobre la de $1 \mu\text{C}$ (magnitud y dirección).

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|---|---|
| 1 | 5×10^{13} | 4 | ≈ 240 N, atracción | 7 | En $x = 0.2$ m |
| 2 | $+2 \mu\text{C}$ cada una | 5 | $\frac{1}{4}$; 4 veces | 8 | ≈ 0.263 N a $\approx 104^\circ$ |
| 3 | ≈ 22.5 N, repulsión | 6 | ≈ 0.10 m | | |

Soluciones paso a paso

- 1 $\frac{8 \times 10^{-6}}{1.6 \times 10^{-19}}.$
- 2 Total $+4 \mu\text{C}$, repartido entre dos esferas iguales.
- 3 $\frac{k(5 \times 10^{-6})^2}{0.1^2}.$
- 4 $\frac{k(24 \times 10^{-12})}{0.03^2} \approx 239.7$ N.
- 5 $F \propto \frac{1}{r^2}$ y $F \propto q_1 q_2.$
- 6 $r = \sqrt{\frac{k(10^{-6})^2}{0.9}} = \sqrt{0.00999}.$
- 7 Las fuerzas se igualan: $\frac{4}{x^2} = \frac{1}{(0.3-x)^2} \Rightarrow 2(0.3-x) = x.$ Queda más cerca de la carga chica.
- 8 Del origen: $\frac{k(3 \times 10^{-6})(10^{-6})}{0.4^2} \approx 0.169$ N hacia arriba. De $(0.3, 0)$: distancia 0.5 m, 0.108 N en dirección $(-0.6, 0.8)$.
Suma: $(-0.065, 0.255)$ N.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular cuántos electrones forman una carga.	Sección 01	☐	☐	☐
Explicar la electrización por contacto e inducción.	Sección 02	☐	☐	☐
Aplicar la ley de Coulomb con microcoulombs.	Sección 03	☐	☐	☐
Sumar fuerzas en una línea con sus direcciones.	Sección 04	☐	☐	☐
Sumar fuerzas en el plano por componentes.	Sección 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.